

Software Requirements Specification (SRS)

Safe Road — Anti-Phishing System | ZERO-COST EDITION

Version: 1.0-ZC

Date: 2026-05-18

Status: Draft for Community Deployment (Zero Monthly Cost)

Author: AI-Assisted Engineering

Language: Vietnamese (Technical terms retained in English)

⚡ **PHILOSOPHY:** Mọi thành phần phải có lựa chọn MIỄN PHÍ vĩnh viễn (always-free) hoặc self-hosted. Không có chi phí vận hành hàng tháng. Không dùng API trả phí. AI chạy local. Infrastructure chạy trên nền tảng free tier.

Mục lục

- Giới thiệu
- Tổng quan kiến trúc Zero-Cost
- Yêu cầu chức năng (Zero-Cost Optimized)
- Yêu cầu phi chức năng
- Chiến lược Tối ưu Chi phí
- Phụ lục

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này là phiên bản **Zero-Cost** của SRS Safe Road, được thiết kế đặc biệt cho cộng đồng, cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận **không có ngân sách vận hành**. Mọi quyết định kỹ thuật đều ưu tiên “free-as-in-beer” và “self-hosted”.

1.2 Phạm vi

- Included:** Toàn bộ hệ thống chống phishing hoạt động ổn định với **\$0 chi phí vận hành/tháng**.
- Excluded:** Các tính năng đòi hỏi dịch vụ trả phí (VirusTotal Premium, Cloudflare Pro, managed Redis, v.v.).

1.3 Định nghĩa

Thuật ngữ	Định nghĩa
Zero-Cost	Không phát sinh hóa đơn định kỳ hàng tháng. Có thể cần thẻ tín dụng để verify account nhưng không bị charge nếu ở trong free tier limits.
Always-Free	Dịch vụ không giới hạn thời gian sử dụng (không phải trial 30 ngày).
Local AI	Mô hình AI chạy trực tiếp trên server thông qua Ollama, không gọi API bên ngoài.

Table 1 – continued

Thuật ngữ	Định nghĩa
Free Threat Feed	Nguồn dữ liệu threat intelligence công khai, không yêu cầu API key trả phí.
Oracle ZC	Oracle Cloud Always Free Tier — 4 ARM vCPU + 24GB RAM + 200GB storage + 10TB egress.
DuckDNS	Dịch vụ dynamic DNS miễn phí, cung cấp subdomain <code>.duckdns.org</code> .

2. Tổng quan kiến trúc Zero-Cost

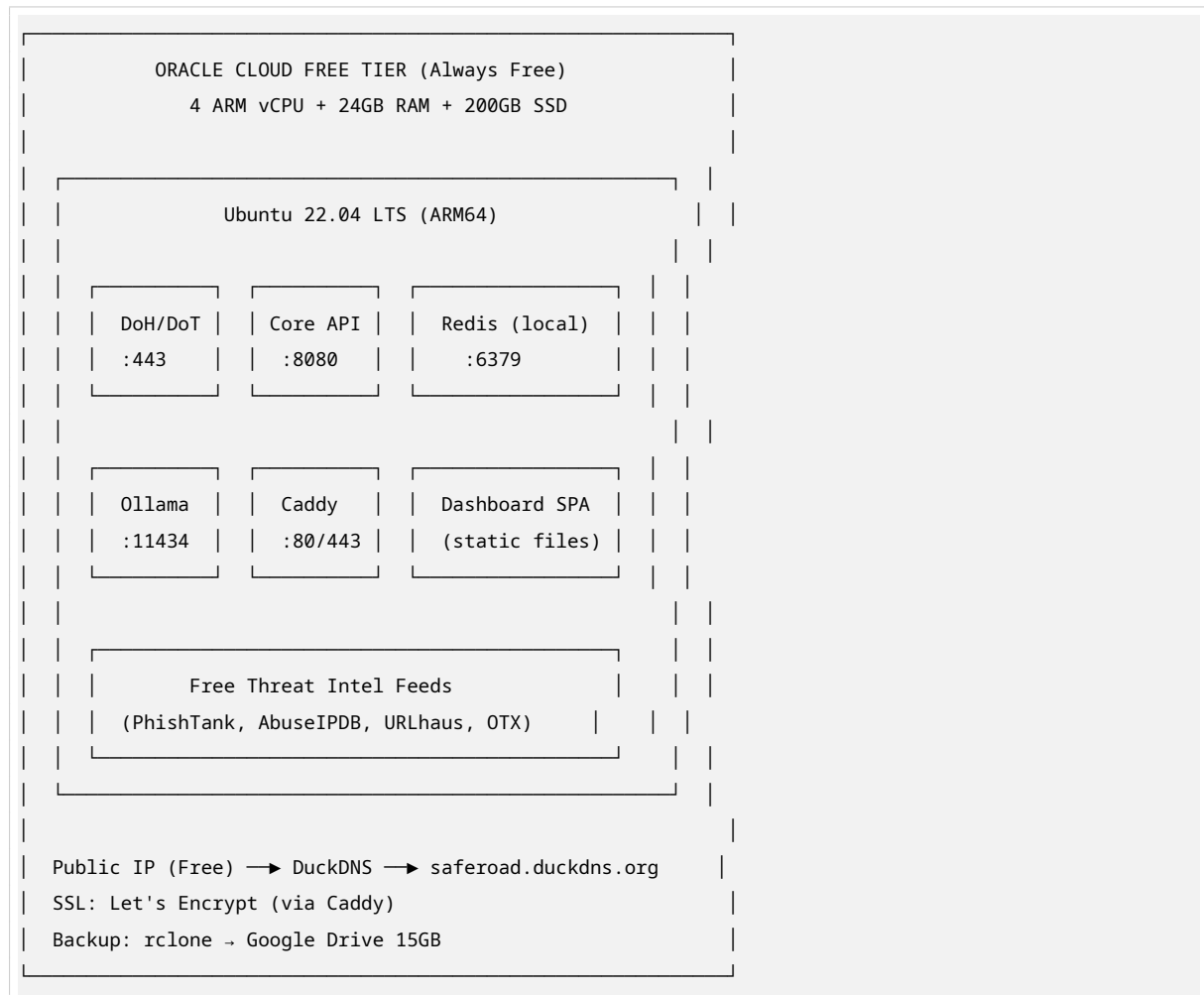
2.1 Stack Zero-Cost

Thành phần	Lựa chọn Zero-Cost	Chi phí	Ghi chú
Compute	Oracle Cloud Always Free ARM (4 vCPU / 24GB RAM)	\$0	Hoặc Google Cloud e2-micro (2 vCPU/1GB) nếu Oracle khó đăng ký. Go chạy tốt trên ARM64.
OS	Ubuntu 22.04 LTS ARM64	\$0	Oracle cung cấp image sẵn.
DNS Resolver	Custom Go DNS (DoH/DoT) tự host	\$0	Chạy trên chính Oracle VM.
Core API	Go Microservice + Goroutines	\$0	Chạy trên cùng VM.
Cache/Store	Redis 7 (self-hosted trên cùng VM)	\$0	Không dùng Redis Cloud / Upstash.
AI Engine	Ollama + Local LLM (Gemma 2B / Phi-2 / Llama 2 7B Q4)	\$0	Chạy local, không API key, không rate limit.
Threat Intel	PhishTank + AbuseIPDB + URLhaus + AlienVault OTX	\$0	All free APIs / downloadable feeds.
Domain	DuckDNS (<code>saferoad.duckdns.org</code>) hoặc No-IP	\$0	Không mua domain trả phí.
SSL/TLS	Let' s Encrypt (Certbot)	\$0	Auto-renew.
Reverse Proxy	Caddy (tích hợp auto HTTPS) hoặc Nginx	\$0	Caddy dễ hơn cho Let' s Encrypt.
Monitoring	Oracle Cloud Monitoring (included) + UptimeRobot + Grafana Cloud Free	\$0	
Backup	rclone → Google Drive 15GB free hoặc Oracle Object Storage 20GB free	\$0	

Table 2 – continued

Thành phần	Lựa chọn Zero-Cost	Chi phí	Ghi chú
Block Page	Static HTML served by Go embedded hoặc Caddy	\$0	
Dashboard	TypeScript SPA served by Caddy/ Nginx	\$0	

2.2 Sơ đồ triển khai Zero-Cost (Single VM)



2.3 Giả định & Rủi ro Zero-Cost

Giả định:

- Người dùng có thể đăng ký Oracle Cloud Free Tier (cần credit card thật để verify, không charge).
- Nếu Oracle không khả thi, fallback sang **Google Cloud e2-micro** (2 vCPU/1GB RAM) — đủ chạy DNS + Core cho <100 users, hoặc **home server PC cũ**.
- Chấp nhận trade-off: không có HA (High Availability), single point of failure là VM duy nhất.

Rủi ro & Giải pháp:

Rủi ro	Giải pháp
Oracle reclaim idle instance	Cron job chạy mỗi 5 phút (lightweight CPU spike) để giữ instance active.
Oracle “Out of capacity”	Đăng ký region ít phổ biến hơn (Frankfurt, Singapore, Tokyo). Thử nhiều lần.
ARM64 compatibility	Go compile natively cho GOARCH=arm64. Ollama hỗ trợ ARM. Docker ARM images sẵn có.
200GB storage hết	Log rotate (giữ 7 ngày), Redis maxmemory 2GB + allkeys-lru, không lưu video/media.
10TB bandwidth	DNS queries rất nhỏ. 10TB = ~20 tỷ queries/tháng. Không lo.

3. Yêu cầu chức năng (Zero-Cost Optimized)

3.1 Phân hệ DNS Resolver (ZC-DNS)

ZC-DNS-001 — DoH/DoT trên Single VM:

Resolver lắng nghe trên port 443 (DoH) và 853 (DoT) của Oracle VM. Sử dụng IP public miễn phí của Oracle (không cần Elastic IP trả phí). Không hỗ trợ plain UDP/53 để giảm attack surface và đơn giản firewall.

ZC-DNS-002 — DuckDNS Integration:

Nếu IP public là dynamic (Oracle thường giữ IP ổn định nhưng có thể đổi khi stop/start), hệ thống phải có script cron chạy mỗi 5 phút để cập nhật DuckDNS record qua HTTP API.

ZC-DNS-003 — Cache-First Architecture:

Redis local trên cùng VM (port 6379, không auth hoặc auth qua env var đơn giản). TTL mặc định: BLOCKED 6 giờ, ALLOWED 3 giờ. Cache hit phải < 10ms (cùng localhost).

ZC-DNS-004 — Fail-Open Graceful:

Nếu Redis down hoặc Core API timeout > 3 giây, Resolver **bắt buộc** fail-open (trả về IP thật). Không được gián đoạn Internet của người dùng vì một dịch vụ cộng đồng miễn phí.

3.2 Phân hệ Core Analysis (ZC-CORE)

ZC-CORE-001 — Worker Pool trên 4 ARM vCPU:

Worker Pool size mặc định = 8 (4 vCPU × 2). Go scheduler trên ARM64 hoạt động hiệu quả tương đương x86.

ZC-CORE-002 — Module Lexical (Local Only):

- Punycode decode + Homograph detection (Unicode confusables).
- Levenshtein distance so với whitelist local (Redis Set).
- Entropy analysis cho DGA detection.
- **Không gọi API bên ngoài.**

ZC-CORE-003 — Module x.509 (Local TLS Handshake):

- Thực hiện TLS handshake trực tiếp đến target domain từ Oracle VM.

- Parse certificate bằng thư viện Go `crypto/x509`.
- Phân loại DV/OV/EV, check expiry, self-signed.
- **Không dùng dịch vụ certificate inspection bên thứ 3.**

ZC-CORE-004 — Module Infrastructure (Local WHOIS + DNS):

- WHOIS query qua command line / thư viện Go (không dùng WHOIS API trả phí).
- DNS query SPF/DKIM/DMARC trực tiếp qua thư viện Go `net`.
- **Không dùng dịch vụ DNS intelligence trả phí.**

ZC-CORE-005 — Module Threat Intelligence (Free Feeds Only):

Feed	URL/API	Cách dùng	Rate Limit
PhishTank	https://data.phishtank.com/data/online-valid.csv.gz	Download CSV 1 lần/giờ, giải nén, load vào Redis Set <code>feed:phishtank</code> .	Free, không cần key
URLhaus	https://urlhaus.abuse.ch/downloads/csv_recent/	Download CSV recent, parse domain.	Free
AbuseIPDB	https://api.abuseipdb.com/api/v2/check	Check IP reputation nếu cần. Free tier: 1,000 checks/ngày.	1,000/day free
AlienVault OTX	https://otx.alienvault.com/api/v1/	Pulses về phishing domains.	Generous free tier
REScure	https://rescure.me/rescure_feed.json	JSON feed cập nhật mỗi 6 giờ.	Free

- **Update Schedule:** Cron job chạy mỗi 30 phút để fetch các feed trên, merge vào Redis Set `threat:feed:combined`. TTL của feed data: 24 giờ.
- **Offline Mode:** Nếu fetch thất bại (network down), sử dụng feed data cũ trong Redis (không fail vì thiếu feed mới).

ZC-CORE-006 — Local AI Module (Ollama):

- **Cài đặt:** Ollama chạy trên cùng VM (port 11434), chỉ bind localhost (`127.0.0.1:11434`) để tránh expose ra ngoài.
- **Model:** Sử dụng model nhẹ phù hợp ARM64 + 24GB RAM:
- **Gemma 2B** (~1.5GB RAM) — đủ cho classification đơn giản.
- **Phi-2** (~2.5GB RAM) — reasoning tốt hơn.
- **Llama 2 7B Q4_K_M** (~5GB RAM) — nếu cần chất lượng cao hơn, vẫn còn ~19GB RAM cho hệ thống.
- **Prompt Template:**

Bạn là chuyên gia bảo mật. Phân tích domain sau: {domain}

```
Thông tin: Tuổi domain {age} ngày, SSL {ssl_type}, Levenshtein match {match}
```

Trả lời CHÍNH XÁC theo JSON:

```
{"verdict": "SAFE|SUSPICIOUS|MALICIOUS", "confidence": 0.0-1.0, "reason": "giải thích ngắn"}
```

- **Timeout:** 3 giây. Nếu Ollama chưa load model (cold start), timeout 10 giây cho lần đầu.
- **No API Key:** Không cần API key, không có rate limit, không có chi phí per-token.

ZC-CORE-007 — Risk Score Engine (Simplified):

- Trọng số mặc định (không cần admin điều chỉnh liên tục):
- Lexical: 30%
- x.509: 20%
- Infrastructure: 25%
- Threat Feed: 15%
- Local AI: 10%
- Override: Nếu domain trong PhishTank/URLhaus → min score 90. Nếu trong whitelist → score 0.

3.3 Phân hệ UI/UX (ZC-UI)

ZC-UI-001 — Block Page (Static HTML):

Không cần React/Vue build phức tạp. Dùng static HTML + CSS thuần (dark mode, geometric typography) được serve bởi Caddy hoặc embedded Go HTTP server. File size < 100KB.

ZC-UI-002 — Admin Dashboard (Lightweight SPA):

Có thể dùng **Vanilla TypeScript** (không framework) hoặc Alpine.js (~15KB) thay vì React/Vue để giảm bundle size và build complexity. Dashboard chỉ cần: - Hiển thị log (fetch từ Redis Stream qua API).

- Hiển thị log (fetch từ Redis Stream qua API).
- Bảng whitelist/blacklist (CRUD đơn giản).
- Biểu đồ cơ bản dùng Chart.js từ CDN (không build step phức tạp).

ZC-UI-003 — No Real-time WebSocket:

Thay vì WebSocket/SSE (tốn kết nối duy trì), Dashboard poll API mỗi 5 giây. Đơn giản, đủ dùng cho admin cá nhân.

3.4 Phân hệ System & DevOps (ZC-SYS)

ZC-SYS-001 — Single Binary Deployment:

Ưu tiên compile Go thành single static binary (CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm64 go build) thay vì Docker nếu muốn tiết kiệm resource. Tuy nhiên Docker vẫn được hỗ trợ cho dễ quản lý.

ZC-SYS-002 — Docker Compose (Free Edition):

Nếu dùng Docker, tất cả services chạy trên cùng VM trong một docker-compose.yml: - dns-resolver: Go binary, port 443/853.

- dns-resolver: Go binary, port 443/853.
- core-api: Go binary, port 8080.

- redis: redis:7-alpine image (ARM64 sẵn có).
- ollama: ollama/ollama image (ARM64 sẵn có).
- caddy: caddy:2-alpine reverse proxy + static file server.
- dashboard: Static files volume-mounted vào Caddy.

ZC-SYS-003 — Log Rotation:

Dùng logrotate của Ubuntu (có sẵn) để giữ log file dưới 5GB tổng cộng. Cấu hình giữ 7 ngày log. Không cần ELK/Loki.

ZC-SYS-004 — Backup Script:

Script bash chạy cron hàng ngày: - redis-cli SAVE để tạo RDB dump.

- redis-cli SAVE để tạo RDB dump.
- rclone copy RDB dump + config files lên Google Drive 15GB free (hoặc Oracle Object Storage 20GB free).

4. Yêu cầu phi chức năng

4.1 Hiệu năng trên Free Tier

ZC-NFR-PERF-001:

Với 4 ARM vCPU + 24GB RAM, hệ thống phải xử lý **tối thiểu 500 queries/giây** (Cache Hit) và **50 queries/giây** (Cache Miss với full analysis + local AI).

ZC-NFR-PERF-002:

Ollama model Gemma 2B phải trả lời trong < 2 giây (warm). Llama 2 7B Q4 trong < 5 giây (warm).

ZC-NFR-PERF-003:

Memory footprint toàn hệ thống (Go services + Redis + Ollama 2B) không vượt quá **8GB RAM**, để còn dư phòng cho burst và OS.

4.2 Bảo mật

ZC-NFR-SEC-001:

Ollama chỉ bind 127.0.0.1:11434. Không expose ra public internet. Core API gọi Ollama qua localhost.

ZC-NFR-SEC-002:

Redis không expose port 6379 ra ngoài (bind localhost hoặc Docker internal network). Không cần Redis ACL phức tạp vì single-tenant.

ZC-NFR-SEC-003:

Caddy tự động HTTPS (Let's Encrypt). Không cần cert management thủ công.

ZC-NFR-SEC-004:

Oracle Cloud Security List chỉ mở port 22 (SSH), 443 (DoH/Dashboard), 853 (DoT). Các port khác (8080, 6379, 11434) chỉ internal.

4.3 Độ tin cậy

ZC-NFR-REL-001:

Chấp nhận **không có SLA**. Hệ thống là best-effort. Tuy nhiên phải có: - Cron job giữ instance alive

- (tránh Oracle reclaim).
- Cron job giữ instance alive (tránh Oracle reclaim).
 - Auto-restart Docker containers (`restart: unless-stopped`).
 - Redis RDB snapshot mỗi 15 phút.

ZC-NFR-REL-002:

Nếu toàn bộ VM crash/reboot, hệ thống phải tự khởi động lại trong < 2 phút nhờ systemd service hoặc Docker restart policy.

5. Chiến lược Tối ưu Chi phí

5.1 So sánh Nền tảng Free Tier

Nền tảng	Compute	RAM	Storage	Bandwidth	Rủi ro	Khuyến nghị
Oracle Cloud	4 ARM vCPU	24GB	200GB	10TB/tháng	Account khó đăng ký, có thể reclaim idle	★ Tốt nhất
Google Cloud	2 vCPU (shared)	1GB	30GB	1GB-200GB	Rất ổn định, dễ đăng ký	Dùng nếu Oracle fail
AWS Lambda	1M req/tháng free	512MB	Ephemeral	1GB	Cold start, không phù hợp DNS resolver liên tục	Không khuyến nghị
Home Server	Tùy PC cũ	Tùy	Tùy	Tùy upload	IP động, điện mất	Lab/backup

5.2 Chi phí thực tế theo kịch bản

Kịch bản	Chi phí / tháng	/ năm	Lưu ý
Oracle Cloud + DuckDNS + Let's Encrypt + Local AI	\$0	\$0	Cần credit card verify. Không bị charge nếu trong limits.
Google Cloud e2-micro + DuckDNS	\$0	\$0	Chỉ 1GB RAM → phải bỏ Ollama, dùng rule-based only.
Home Server PC cũ + DDNS	\$3-5 (điện)	\$36-60	Không phụ thuộc cloud provider.
VPS trả phí rẻ nhất (Hetzner)	\$8.20	\$98	Backup nếu Oracle/Google không khả thi.

5.3 Checklist Triển khai Zero-Cost

Bước 1: Đăng ký Oracle Cloud Free Tier

- Truy cập signup.cloud.oracle.com
- Dùng credit/debit card thật (không prepaid/virtual card)
- Chọn region: ap-singapore-1 hoặc eu-frankfurt-1 (thường có capacity hơn US regions)
- Tạo instance: Ampere A1 Flex, 4 OCPU, 24GB RAM, Ubuntu 22.04 ARM64
- Mở port 22, 80, 443, 853 trong Security List

Bước 2: Cài đặt Base System

```
# Update & install essentials
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose git curl

# Enable Docker
sudo systemctl enable docker

# Install Ollama (ARM64 supported)
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# Pull lightweight model
ollama pull gemma:2b
# Hoặc nếu muốn chất lượng cao hơn và đủ RAM:
# ollama pull llama2:7b
```

Bước 3: DuckDNS Auto-Update

```
# Script giữ IP cập nhật
curl -k "https://www.duckdns.org/update?domains=saferoad&token=YOUR_TOKEN&ip=" | cron
```

Bước 4: Anti-Idle (Giữ Oracle Alive)

```
# Cron job mỗi 5 phút
*/5 * * * * echo $(date) >> /tmp/keepalive.log && curl -s https://hc-ping.com/YOUR_ENDPOINT
```

Bước 5: Backup Daily

```
# Cron hàng ngày 2AM
0 2 * * * redis-cli SAVE && rclone copy /var/lib/redis/dump.rdb gdrive:safe-road-backup/$(date
↳ +\%Y\%m\%d)
```

6. Phụ lục

Phụ lục A: Free Threat Feed URLs (Cập nhật 2026)

Feed	URL	Format	Update Freq
PhishTank	http://data.phishtank.com/data/online-valid.csv.gz	CSV gzip	Real-time
URLhaus	https://urlhaus.abuse.ch/downloads/csv_recent/	CSV	5 phút
URLhaus (full)	https://urlhaus.abuse.ch/downloads/csv/	CSV	5 phút
AbuseIPDB	https://api.abuseipdb.com/api/v2/check	JSON	On-demand
AlienVault OTX	https://otx.alienvault.com/api/v1/pulses/subscribed	JSON	On-demand
REScure	https://rescure.me/res-cure_feed.json	JSON	6 giờ
OpenPhish	https://openphish.com/feed.txt	Text (URL per line)	Real-time

Phụ lục B: Ollama Models cho ARM64

Model	Size	RAM cần	Use case	Speed (ARM A1)
gemma:2b	~1.5GB	~2GB	Phân loại nhanh	~15-20 tok/s
phi	~2GB	~2.5GB	Reasoning	~10-15 tok/s
llama2:7b	~5GB	~6GB	Chất lượng cao	~5-8 tok/s
mistral:7b	~5GB	~6GB	Đa năng	~5-8 tok/s

Lưu ý: Model lần đầu load có thể mất 10-30 giây (cold start). Sau đó giữ resident trong RAM.

Phụ lục C: Docker Compose Zero-Cost

```
version: '3.8'
services:
  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - redis_data:/data
```

```
command: redis-server --appendonly yes --maxmemory 2gb --maxmemory-policy allkeys-lru
networks:
  - safe-road

ollama:
  image: ollama/ollama:latest
  restart: unless-stopped
  volumes:
    - ollama_data:/root/.ollama
  networks:
    - safe-road
  # Không expose port ra ngoài, chỉ internal

core-api:
  build: ./core
  restart: unless-stopped
  environment:
    - REDIS_ADDR=redis:6379
    - OLLAMA_HOST=http://ollama:11434
    - OLLAMA_MODEL=gemma:2b
  depends_on:
    - redis
    - ollama
  networks:
    - safe-road

dns-resolver:
  build: ./dns
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "443:443"
    - "853:853"
  environment:
    - CORE_API_URL=http://core-api:8080
    - REDIS_ADDR=redis:6379
  depends_on:
    - core-api
    - redis
  networks:
    - safe-road
  cap_add:
    - NET_BIND_SERVICE

caddy:
  image: caddy:2-alpine
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "80:80"
    - "443:443"
  volumes:
    - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
```

```
- ./dashboard/dist:/srv/dashboard
- caddy_data:/data
- caddy_config:/config
networks:
  - safe-road

networks:
  safe-road:
    driver: bridge

volumes:
  redis_data:
  ollama_data:
  caddy_data:
  caddy_config:
```

Phụ lục D: Caddyfile Zero-Cost

```
# Caddyfile
saferoad.duckdns.org {
  # Block Page + Dashboard
  handle /block/* {
    root * /srv/dashboard/block
    file_server
  }

  handle /admin/* {
    root * /srv/dashboard/admin
    file_server
  }

  # DoH endpoint
  handle /dns-query {
    reverse_proxy dns-resolver:443
  }

  # Default redirect
  redir / /admin/
}

# DoT (DNS over TLS) — Caddy không hỗ trợ native DoT,
# nên DoT được handle trực tiếp bởi dns-resolver container trên port 853.
```

Phụ lục E: Environment Variables (Zero-Cost)

Variable	Giá trị mặc định	Mô tả
SAFE_ROAD_ENV	production	
SAFE_ROAD_DNS_DOH_PORT	443	
SAFE_ROAD_DNS_DOT_PORT	853	

Table 9 – continued

Variable	Giá trị mặc định	Mô tả
SAFE_ROAD_REDIS_ADDR	redis:6379	
SAFE_ROAD_RISK_THRESHOLD	70	
SAFE_ROAD_TTL_BLOCKED	21600	6 giờ
SAFE_ROAD_TTL_ALLOWED	10800	3 giờ
SAFE_ROAD_WORKER_POOL_SIZE	8	
SAFE_ROAD_OLLAMA_HOST	http://ollama:11434	
SAFE_ROAD_OLLAMA_MODEL	gemma:2b	
SAFE_ROAD_OLLAMA_TIMEOUT	3000	ms
SAFE_ROAD_FEED_UPDATE_INTERVAL	1800	30 phút
SAFE_ROAD_LOG_RETENTION_DAYS	7	
SAFE_ROAD_DUCKDNS_DOMAIN	saferoad	
SAFE_ROAD_DUCKDNS_TOKEN	‘ SAFE_ROAD_BLOCK_PAGE_IP 127.0.0.1‘	

End of Zero-Cost SRS

Commitment: Với tài liệu này, Safe Road có thể được triển khai và vận hành với **\$0 chi phí hàng tháng**, phục vụ cộng đồng bền vững mà không phụ thuộc vào ngân sách.